

ポイント 磁界と電流のきまり

- **磁界の向き** 磁界の中に置いた方位磁針のN極がさす向きが、その場所の磁界の向きです。磁界が強いところほど、磁界のようすを表す線の間かくがせまくなります。
- **電流がつくる磁界** 導線のまわりには、導線を中心とした同心円状の磁界ができます。電流の向きに右ねじを進めるとき、ねじを回す向きが磁界の向きです。
- **電流が受ける力** 磁界の中を流れる電流は、電流の向きと磁界の向きの両方に垂直な向きの力を受けます。電流の向きと磁界の向きのうち、一方だけを逆にすると、力の向きも逆になります。

1 図は、棒磁石のまわりの磁界を線で表したものです。図の上を上とします。

棒磁石のまわりの磁界

(1) 磁界のようすを表す、図のような線を何といいますか。

答え

(2) A点に置いた方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

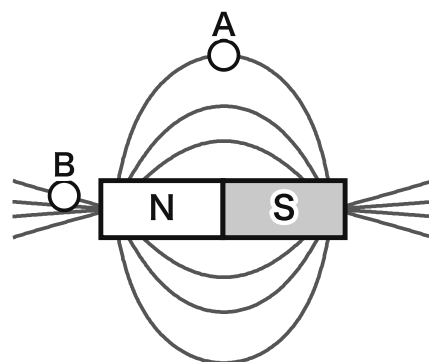
ア 右 イ 左 ウ 上 エ 下

答え

(3) 磁界が強いのは、A点とB点のどちらですか。記号で答えなさい。

答え

(4) Aを通る磁力線と、Bを通る磁力線に、磁界の向きを表す矢印を1つずつかき入れなさい。

**2** 導線とコイルに電流を流したときの磁界を調べます。図の上を上とします。

導線とコイルの磁界

(1) 上の図のように電流を流しました。A点の方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 上 イ 右 ウ 下 エ 左

答え

(2) 電流の向きを、奥から手前に変えました。B点の方位磁針のN極がさす向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 上 イ 右 ウ 下 エ 左

答え

(3) 導線に流す電流を大きくすると、導線のまわりの磁界の強さはどうなりますか。

答え

(4) 下の図は、コイルの断面です。コイルの内側にできる磁界の向きを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 左 イ 右 ウ 上 エ 下

答え

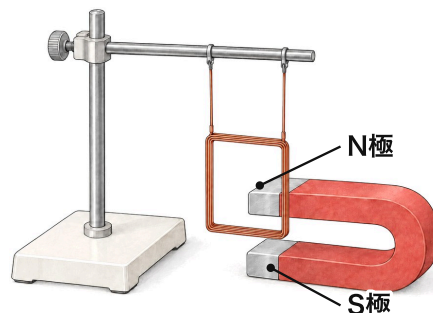


3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

磁界の中のコイルの動き

【実験】磁界の中にコイルをつらし、電流を流したときの動きを調べました。

- ① U字形磁石の上のうでをN極、下のうでをS極にして置き、スタンドからつらしたコイルの下辺が、磁石の2つのうでのあいだに入るようにしました。
- ② コイルを、電源装置、スイッチ、電熱線につなぎました。
- ③ コイルの下辺に、図の左から右へ電流が流れるようにして、スイッチを入れると、コイルは奥の向きに動きました。



(1) 回路に電熱線をつないだのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 磁石のN極とS極を入れかえて、③と同じ向きに電流を流しました。コイルの動く向きを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 手前の向き
イ 奥の向き
ウ 上の向き
エ 動かない

答え

(3) 磁石のN極とS極を入れかえ、さらに電流の向きも③と逆にしました。コイルの動く向きを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 手前の向き
イ 奥の向き
ウ 上の向き
エ 動かない

答え

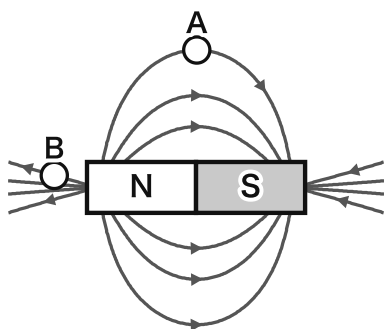
(4) コイルの動きを大きくする方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 電源装置の電圧を大きくする。
イ 抵抗の小さい電熱線にかえる。
ウ 磁力の強い磁石にかえる。
エ スイッチを入れておく時間を長くする。

答え

1 棒磁石のまわりの磁界

考え方 方位磁針のN極がさす向きが磁界の向きです。磁界のようすを表す線の間かくがせまいところほど、磁界が強くなります。



(1) 磁界のようすを表す線

磁力線

- 磁力線は、N極から出てS極に入る向きに表します。

(2) A点の方位磁針のN極

ア

- 磁石の上側の磁力線は、N極からS極へ向かうので、A点では右向きです。

(3) 磁界が強い点

B

- 磁力線の間かくがせまいB点のほうが、磁界が強いです。

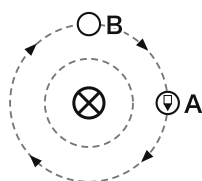
(4) 磁力線の向き

図のとおり

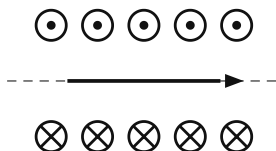
- 磁力線は、N極から出てS極に入る向きにかきます。

2 導線とコイルの磁界

考え方 磁界の向きは、電流の向きに右ねじを進めたときの、ねじを回す向きです。電流の向きを逆にすると、磁界も逆向きです。



⊗ 手前から奥 ⊙ 奥から手前
コイルの断面



(1) A点の方位磁針のN極

ウ

- 電流が奥へ流れるので、磁界は時計回りです。
- 導線の右側のA点では、時計回りの磁界は下向きです。

(2) 電流を逆にしたときのB点

エ

- 電流の向きを逆にすると、磁界は反時計回りです。
- 導線の上側のB点では、反時計回りの磁界は左向きです。

(3) 電流を大きくしたときの磁界

強くなる

- 電流が大きいほど、電流がつくる磁界は強くなります。

(4) コイルの内側の磁界の向き

イ

- 上側の導線は反時計回り、下側の導線は時計回りの磁界をつくり、内側ではどちらも右向きです。

3 磁界の中のコイルの動き

考え方 電流と磁界の向きの一方だけを逆にすると、力の向きは逆です。両方を逆にすると、もとの向きにもどります。

(1) 電熱線をつなぐ理由

大きな電流が流れすぎないようにするため。

- 電熱線がないと大きな電流が流れ、コイルや電源装置がいたむおそれがあります。

(2) 磁石の極を入れかえたとき

ア

- 磁界の向きだけが逆になるので、力の向きも逆になり、手前の向きに動きます。

(3) 磁界も電流も逆にしたとき

イ

- 両方を逆にすると、力の向きは2回逆になり、③と同じ奥の向きに動きます。

(4) 動きを大きくする方法

ア、イ、ウ

- 電流が大きいほど、磁界が強いほど、力は大きくなります。
- エのようにスイッチを入れる時間を長くしても、力の大きさは変わりません。

まちがえやすいところ

- 方位磁針の針の向きと磁界の向きを、逆にとらえないように、N極がさす向きを磁界の向きとします。
- 電流と磁界の向きのうち一方だけを逆にしたとき、力の向きが変わらないと考えないように、逆になると覚えます。